

NORMALISASI DATABASE

Sistem Informasi Pembayaran SPP

Dokumen ini menjelaskan secara rinci proses normalisasi database Sistem Informasi Pembayaran SPP, mulai dari bentuk data yang belum dinormalisasi (unnormalized form) sampai memenuhi Bentuk Normal Ketiga (3NF), sebagai pelengkap penjelasan singkat pada Bab II laporan utama.

1. Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form)

Sebelum dirancang menjadi beberapa tabel terpisah, data pembayaran SPP jika dicatat secara sederhana (misalnya di buku besar atau spreadsheet) akan berbentuk satu tabel besar seperti berikut, di mana data siswa, kelas, dan tarif SPP diulang-ulang setiap kali ada transaksi pembayaran:

id_pembayaran	nis	nama_siswa	nama_kelas	tingkat	tarif_nominal	tahun_ajaran	nama_petugas	bulan_bayar	jumlah_bayar
1	2025001	Andi Pratama	VII A	VII	250000	2025/2026	Budi Santoso	Juli 2026	250000
2	2025002	Bella Aulia	VII A	VII	250000	2025/2026	Budi Santoso	Juli 2026	250000
3	2025001	Andi Pratama	VII A	VII	250000	2025/2026	Budi Santoso	Agustus 2026	250000

Masalah pada bentuk ini: data nama_siswa, nama_kelas, tingkat, dan tarif_nominal berulang setiap kali siswa yang sama melakukan pembayaran (baris 1 dan 3). Jika nama kelas atau tarif berubah, harus diubah di banyak baris sekaligus — berisiko data tidak konsisten (update anomaly), dan jika baris transaksi dihapus, data siswa ikut hilang (delete anomaly).

2. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Syarat 1NF: setiap kolom bernilai atomik (tidak ada nilai ganda/berulang dalam satu sel) dan setiap tabel memiliki primary key yang unik.

Tabel unnormalized di atas sebenarnya sudah atomik (tidak ada sel yang berisi banyak nilai sekaligus, misalnya tidak ada satu sel berisi "Juli 2026, Agustus 2026" sekaligus). Setiap transaksi pembayaran dicatat sebagai satu baris tersendiri dengan id_pembayaran sebagai primary key unik. Dengan demikian syarat 1NF sudah terpenuhi, namun tabel ini masih menyimpan banyak redundansi yang perlu diperbaiki melalui 2NF dan 3NF.

3. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat 2NF: sudah memenuhi 1NF, dan seluruh atribut non-key harus bergantung penuh (fully functional dependency) pada keseluruhan primary key — tidak boleh ada partial dependency (atribut yang hanya bergantung pada sebagian dari primary key komposit).

Aturan ini terutama relevan ketika sebuah tabel memiliki primary key gabungan (composite key). Pada rancangan akhir, kasus ini muncul di tabel tarif_spp, yang secara konsep ditentukan oleh kombinasi kelas dan tahun ajaran:

```
tarif_spp (id_tarif, id_kelas, id_tahun_ajaran, nominal)
UNIQUE KEY (id_kelas, id_tahun_ajaran)
```

Kolom nominal bergantung penuh pada kombinasi (id_kelas, id_tahun_ajaran) — bukan hanya pada id_kelas saja atau id_tahun_ajaran saja. Karena tabel ini menggunakan primary key surrogate (id_tarif) dan kombinasi kelas+tahun ajaran dijadikan UNIQUE KEY (bukan primary key komposit), tidak ada atribut lain yang bergantung sebagian pada primary key. Seluruh tabel pada rancangan akhir menggunakan single-column primary key (id_kelas, id_siswa, id_petugas, id_tahun_ajaran, id_tarif, id_pembayaran), sehingga tidak mungkin terjadi partial dependency. Dengan demikian seluruh tabel telah memenuhi syarat 2NF.

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat 3NF: sudah memenuhi 2NF, dan tidak boleh ada dependensi transitif — yaitu atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya, bukan bergantung langsung pada primary key.

Pada tabel unnormalized di awal dokumen ini, terdapat beberapa dependensi transitif yang harus dihilangkan:

- nama_siswa bergantung pada nis (bukan langsung pada id_pembayaran) -> dipisah menjadi tabel siswa tersendiri.
- nama_kelas dan tingkat bergantung pada kelas siswa (bukan pada id_pembayaran) -> dipisah menjadi tabel kelas, dihubungkan lewat foreign key id_kelas pada tabel siswa.
- tarif_nominal bergantung pada kombinasi kelas dan tahun_ajaran (bukan pada id_pembayaran secara langsung) -> dipisah menjadi tabel tarif_spp.
- nama_petugas bergantung pada petugas yang mencatat (bukan pada id_pembayaran) -> dipisah menjadi tabel petugas.

Setelah dependensi transitif dihilangkan, tabel pembayaran akhir hanya menyimpan foreign key sebagai referensi, dan data detail (nama siswa, nama kelas, nominal tarif, nama petugas) diambil melalui JOIN saat dibutuhkan:

```
pembayaran (id_pembayaran, id_siswa, id_petugas, id_tarif,
            bulan_bayar, tanggal_bayar, jumlah_bayar,
            metode_bayar, keterangan)
```

Dengan struktur ini, setiap kali tarif SPP naik, cukup tambah satu baris baru di tabel tarif_spp tanpa mengubah data pembayaran yang sudah ada. Setiap kali data siswa berubah (misalnya pindah kelas), cukup ubah satu baris di tabel siswa, dan seluruh riwayat pembayarannya otomatis mengikuti lewat relasi foreign key. Dengan demikian seluruh tabel pada rancangan database ini telah memenuhi syarat 3NF.

5. Struktur Akhir Setelah Normalisasi

Hasil akhir normalisasi menghasilkan 6 tabel berikut (detail struktur kolom, primary key, dan foreign key dijelaskan pada Bab II dan Bab III laporan utama, serta digambarkan pada ERD di file docs/erd.png):

Tabel	Primary Key	Foreign Key
kelas	id_kelas	-
tahun_ajaran	id_tahun_ajaran	-
petugas	id_petugas	-
siswa	id_siswa	id_kelas -> kelas
tarif_spp	id_tarif	id_kelas -> kelas, id_tahun_ajaran -> tahun_ajaran

pembayaran	id_pembayaran	id_siswa -> siswa, id_petugas -> petugas, id_tarif -> tarif_spp
------------	---------------	---

Struktur ini menghilangkan seluruh redundansi yang ada pada bentuk unnormalized di awal dokumen, sekaligus menjaga konsistensi data melalui foreign key constraint (ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT) sebagaimana didefinisikan pada file database/02_create_tables.sql.